

Dolor torácico agudo

J. M. Torres Murillo, S. Gil Hernández, L. Jiménez Murillo, F. Gavilán Guirao y F. J. Montero Pérez

CONCEPTO

El *dolor torácico agudo no traumático* puede definirse como toda sensación álgica de instauración reciente, localizada entre el diafragma y la fosa supraclavicular. Es una de las causas de consulta más habituales en los servicios de urgencias, y, dado que representa un desafío diagnóstico con el que se enfrenta a menudo el médico de urgencias, resulta imprescindible una correcta interpretación de la etiología y del significado de este síntoma.

VALORACIÓN INICIAL EN URGENCIAS

- El objetivo principal de la valoración del dolor torácico agudo en urgencias consiste en diferenciar las causas potencialmente graves, que requieren un tratamiento inmediato, de las que no lo necesitan ([cuadro 25.1](#)). En la mayoría de los casos, esto puede realizarse con una anamnesis y una exploración física adecuadas, junto con unas exploraciones complementarias básicas (radiografía de tórax y electrocardiograma [ECG], fundamentalmente).
- En los pacientes con dolor torácico agudo, para facilitar su valoración y tratamiento, es imprescindible conocer su situación hemodinámica, es decir, si esta es inestable o estable. Los **datos clínicos de alarma** del dolor torácico agudo que sugieren inestabilidad hemodinámica son:
 - Disnea, taquipnea o cianosis.
 - Síncope o disminución del estado de conciencia.
 - Hipotensión o hipertensión arteriales.
 - Síntomas vegetativos.
 - Signos de bajo gasto cardíaco.
 - Pulso arritmico.
 - Ausencia de pulsos periféricos.
 - Signos de focalidad neurológica.
- La valoración del dolor torácico agudo entraña una gran dificultad por varias razones:
 - El dolor referido en la región precordial depende de las metámeras C3 a D12, que inervan gran cantidad de estructuras y órganos localizados en el tórax y en la zona superior del abdomen, como la columna lumbar y torácica, los músculos y los nervios intercostales, la parrilla costal, el corazón, el pericardio, los grandes vasos, la pleura, el esófago, el estómago, el hígado, la vesícula biliar, el colon transversal y el bazo. Esta circunstancia favorece que procesos de origen y pronóstico muy diferente puedan expresarse de forma

similar (p. ej., dolor de origen pericárdico, esofágico, pleural o coronario).

- Puede tratarse de un problema banal o ser expresión de una enfermedad potencialmente mortal en un breve período de tiempo.
- Es importante diferenciar el dolor somático del visceral, pues este puede ser expresión de procesos con riesgo vital inmediato.
- Hay poca relación entre la duración y la intensidad del dolor, y la gravedad del proceso.
- Los datos objetivos, como las alteraciones en el ECG en un dolor de origen coronario, pueden estar presentes únicamente en el momento del dolor.
- En algunos casos es posible que en el mismo paciente concurren varios procesos que pueden originar dolor torácico; por ejemplo, cardiopatía isquémica y hernia hiatal o espasmo esofágico.
- Se dispone de un número limitado de pruebas diagnósticas en urgencias, que en general no proporcionan la información suficiente para garantizar por sí mismas la toma de decisiones, por lo que a menudo la anamnesis es la única que puede orientar el diagnóstico.

ETIOLOGÍA

Son muchas las causas de dolor torácico que pueden presentarse de forma aguda. Sin embargo, en urgencias, es prioritario descartar las causas de dolor que suelen cursar con inestabilidad hemodinámica, como:

- Síndrome coronario agudo: infarto agudo de miocardio (IAM), angina inestable.
- Aneurisma disecante de aorta.
- Pericarditis con taponamiento cardíaco.
- Tromboembolia pulmonar (TEP).
- Neumotórax a tensión.
- Perforación esofágica.
- *Volet costal*.

En el [cuadro 25.2](#) se detallan las causas más frecuentes de dolor torácico agudo.

DIAGNÓSTICO

ANAMNESIS

Debe dirigirse a encuadrar el dolor en uno de los perfiles clásicos de dolor torácico que se exponen a continuación;

CUADRO 25.1 Valoración en urgencias del dolor torácico agudo**PROCESOS POTENCIALMENTE GRAVES**

Cardiopatía isquémica.
 Disección aórtica.
 Taponamiento cardíaco.
 Tromboembolia pulmonar.
 Neumotórax a tensión.
 Perforación esofágica.
 Volet costal.

PROCESOS URGENTES NO VITALES

Pericarditis seca.
 Prolapso de la válvula mitral.
 Neumonía.
 Derrame pleural.
 Brote ulceroso.
 Espasmo esofágico.
 Fractura costal.

PROCESOS BANALES

Costocondritis.
 Pleurodinia.
 Herpes zóster.
 Estados de ansiedad.

para ello, deben precisarse de forma detallada las siguientes características del dolor:

- **Localización e irradiación:** retroesternal, precordial, costal, cuello, mandíbula, espalda, miembros superiores y abdomen.
- **Intensidad:** leve, moderada o intensa.
- **Duración:** fugaz, minutos, horas o días.
- **Calidad:** opresivo, punzante, urente o lacerante.
- **Circunstancias que lo desencadenan o agravan:** esfuerzo, frío, respiración, tos, deglución, ingestión, presión o cambios posturales.
- **Factores que lo alivian:** reposo, inmovilización, ingestión, analgésicos, antiácidos, nitratos y relajantes musculares.
- **Síntomas acompañantes:** cortejo vegetativo (náuseas, vómitos, sudoración, piloerección, sequedad de boca), disnea, palpitaciones, inestabilidad, síncope, fiebre y parestesias.

La información obtenida debe utilizarse para establecer la probabilidad de que el paciente padezca una determinada afección. Aunque haya características del dolor que apunten a una determinada causa, deben interpretarse desde la probabilidad de la presencia de esa enfermedad en un paciente concreto, por lo que, además de las características del dolor, son importantes la edad, los antecedentes familiares y personales, así como los factores de riesgo cardiovascular (sexo, hipertensión arterial, hipercolesterolemia, diabetes, tabaco, alcohol y obesidad), de TEP y de enfermedad digestiva.

EXPLORACIÓN FÍSICA

Aporta datos que orientan el diagnóstico. Debe ser minuciosa y ordenada, haciendo especial énfasis en los siguientes aspectos:

CUADRO 25.2 Causas de dolor torácico agudo**CARDIOVASCULARES****Isquémicas**

Cardiopatía isquémica: angina de pecho, infarto agudo de miocardio, espasmo coronario, síndrome postinfarto de miocardio.
 Hipertensión pulmonar o sistémica grave.
 Insuficiencia o estenosis aórtica.
 Estenosis subaórtica hipertrófica.
 Anemia-hipoxemia graves.
 Tromboflebitis superficial de las venas intercostales (síndrome de Mondor).
 Policitemia.

No isquémicas

Prolapso o estenosis de la válvula mitral.
 Miocarditis hipertrófica.
 Pericarditis.
 Disección aórtica.
 Rotura de cuerdas tendinosas.
 Aneurisma del seno de Valsalva.

PLEUROPULMONARES

Neumotórax.
 Neumomediastino.
 Pleurodinia y pleuritis.
 Tromboembolia pulmonar.
 Hipertensión pulmonar grave.
 Neumonía.
 Traqueobronquitis.
 Procesos mediastínicos.

DIGESTIVAS

Enfermedad esofágica (espasmo, reflujo, esofagitis, hernia hiatal).
 Perforación de víscera hueca (esófago, estómago, duodeno).
 Úlcera péptica.
 Pancreatitis.
 Enfermedad biliar.
 Síndrome de ángulo esplénico.

OSTEOMUSCULARES

Costocondritis o síndrome de Tietze.
 Hernia discal cervical o torácica.
 Herpes zóster intercostal.
 Trastornos articulares (cervicoartrosis, bursitis, periartrosis).
 Síndrome del plexo braquial.
 Espasmo muscular y fibrositis.
 Dolor inespecífico de la pared torácica.
 Traumatismo torácico.
 Volet costal.

PSICOGÉNICAS Y OTRAS

Estados de ansiedad (síndrome de hiperventilación).
 Depresión.
 Tumor intratorácico.
 Simulación.
 Ingesta de cocaína.

- **Constantes vitales:** frecuencia cardíaca y respiratoria, presión arterial, saturación periférica de oxígeno (medida por pulsioximetría), temperatura corporal y diuresis. La alteración de estas constantes debe alertar al médico sobre la posible existencia de un proceso grave.
- **Inspección y palpación del tórax** en busca de asimetrías en los movimientos torácicos y de desplazamiento de la tráquea (indicativo de neumotórax), contusiones,

fracturas costales, lesiones dérmicas (herpes zóster) y condritis. La reproducción del dolor mediante palpación del área donde es referido sugiere un origen mecánico.

- **Auscultación cardíaca** para detectar soplos (valvulopatía), extratonos (IAM), ritmo de galope (insuficiencia cardíaca), roce pericárdico (pericarditis aguda) o trastornos del ritmo.
- **Exploración vascular y de las extremidades:** deben palparse siempre los pulsos centrales y periféricos para detectar déficit en algún nivel (aneurisma disecante de la aorta), diferencias de presión arterial en las extremidades (coartación de la aorta), pulso saltón (insuficiencia aórtica), elevación de la presión venosa central, pulso paradójico (taponamiento cardíaco), presencia de trombosis venosa profunda en las extremidades y edemas.
- **Exploración respiratoria,** buscando datos que indiquen insuficiencia respiratoria: aleteo nasal, taquipnea, utilización de la musculatura accesoria y cianosis. La auscultación de los campos pulmonares puede revelar crepitantes unilaterales (neumonía típica, infarto pulmonar) o bilaterales (insuficiencia cardíaca), disminución o abolición del murmullo vesicular (derrame pleural, neumotórax), soplo bronquial (neumonía) o roce pleural (pleuritis).
- **Exploración abdominal:** hay que realizarla de forma sistemática, buscando un posible origen infradiafragmá-

tico del dolor torácico (p. ej., el dolor en el hipocondrio derecho, sobre todo si se acompaña de signo de Murphy, sugiere patología biliar); una contractura abdominal involuntaria obliga a descartar un abdomen agudo.

PERFILES DE DOLOR TORÁCICO

Se basan en los datos obtenidos en la anamnesis y en la exploración física. Los principales perfiles, sus características más relevantes y su relación con la estabilidad o inestabilidad hemodinámica del paciente se exponen en los [cuadros 25.3 a 25.12](#).

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS

Una vez realizadas la anamnesis y la exploración física, se dispone de una serie de exploraciones complementarias urgentes que, bien utilizadas, permiten realizar una orientación de alta probabilidad diagnóstica o, en ocasiones, de certeza.

Electrocardiograma

- Su realización es obligada ante todo dolor torácico y disnea aguda de origen incierto, y, en general, en todo enfermo con signos clínicos de gravedad. Debe descartarse una causa potencialmente vital, como la cardiopatía isquémica, la TEP y los trastornos iónicos graves,

CUADRO 25.3 Características del dolor torácico con perfil coronario

LOCALIZACIÓN E IRRADIACIÓN

Retroesternal, como «mano en garra» o «puño cerrado». Puede irradiarse a ambos músculos pectorales, la mandíbula, los codos, las muñecas, el epigastrio o la región interescapular.

INTENSIDAD

Inicio súbito e intensidad variable. Muy intenso en el infarto agudo de miocardio.

DURACIÓN

Angina típica: < 10 min; angina prolongada: > 20 min; infarto agudo de miocardio: > 40 min.

CALIDAD

Opresivo, transfixiante, constrictivo, con sensación de muerte inminente. Rara vez se presenta como quemazón o dolor punzante. Nunca pulsátil ni como «pinchazos».

FACTORES AGRAVANTES

Estrés físico o mental, frío, ingestión, sueño (angina vasoespástica o de Prinzmetal) y, en general, cualquier circunstancia que aumente el consumo miocárdico de oxígeno.

FACTORES QUE LO ALIVIAN

Reposo y nitratos por vía sublingual o intravenosa.

SÍNTOMAS ACOMPAÑANTES

Cortejo vegetativo: náuseas, vómitos, palidez, sudoración, piloerección, ansiedad, debilidad y palpitaciones.

EXPLORACIÓN FÍSICA

Soplo de insuficiencia mitral, ritmo de galope y roce pericárdico en el infarto agudo de miocardio.

CUADRO 25.4 Características del dolor torácico con perfil pericárdico

LOCALIZACIÓN E IRRADIACIÓN

Retroesternal o precordial. Puede ser referido en el ápex, el hemitórax derecho o la parte superior del abdomen. Puede irradiarse al hombro izquierdo y al cuello.

INTENSIDAD

Inicio subagudo y variable. Rara vez tan intenso como en el infarto agudo de miocardio.

DURACIÓN

Variable, en general de días.

CALIDAD

Puede describirse como dolor de carácter pleurítico, dolor de carácter coronario o dolor sincrónico con los latidos cardíacos, que es patognomónico, pero infrecuente.

FACTORES AGRAVANTES

Decúbito supino, respiración profunda, deglución, tos, rotación del tórax.

FACTORES QUE LO ALIVIAN

Flexión del tronco, decúbito prono, respiración superficial.

SÍNTOMAS ACOMPAÑANTES

Dependen de la causa: infección de las vías respiratorias (vímica), síndrome constitucional (neoplasia).

EXPLORACIÓN FÍSICA

Roce pericárdico, signos de taponamiento cardíaco, como pulso paradójico (disminución de la presión arterial sistólica en más de 10 mmHg durante la inspiración). Este dato también aparece en la tromboembolia pulmonar, la pericarditis constrictiva y la insuficiencia cardíaca derecha grave.

CUADRO 25.5 Características del dolor torácico con perfil pleural**LOCALIZACIÓN E IRRADIACIÓN**

Región torácica lateral (dolor «en punta de costado»). Puede irradiarse al resto del tórax y al cuello.

INTENSIDAD

Inicio agudo e intenso.

DURACIÓN

Variable, en general de días.

CALIDAD

Punzante, como una «cuchillada».

FACTORES AGRAVANTES

Movimientos respiratorios profundos, tos, estornudos.

FACTORES QUE LO ALIVIAN

Respiración superficial, inmovilización de la zona afectada.

SÍNTOMAS ACOMPAÑANTES

Tos, disnea, fiebre, hemoptisis (neumonía, neoplasia).

EXPLORACIÓN FÍSICA

Roce pleural y semiología de derrame pleural (matidez, disminución o abolición del murmullo vesicular y de las vibraciones vocales) o de neumotórax (sonido hiperclaro a la percusión torácica, disminución o abolición del murmullo vesicular y de las vibraciones vocales).

CUADRO 25.7 Características del dolor torácico de origen esofágico**LOCALIZACIÓN E IRRADIACIÓN**

Retroesternal. Puede irradiarse hacia la parte superior del tórax, el cuello, los brazos y los hombros.

INTENSIDAD

Variable, moderado (esofagitis), intenso (espasmo).

DURACIÓN

Variable, breve (espasmo) o prolongada (esofagitis).

CALIDAD

Urente, con sensación de quemazón; a veces opresivo.

FACTORES AGRAVANTES

Ingestión de alimentos ácidos o picantes, bebidas frías o muy calientes, alcohol, deglución, inclinarse hacia el suelo, maniobras de Valsalva, estrés psicológico en el momento de la ingestión.

FACTORES QUE LO ALIVIAN

Antácidos y ortostatismo (esofagitis), o la nitroglicerina y los antagonistas del calcio (espasmo).

SÍNTOMAS ACOMPAÑANTES

Pirosis (reflujo), disfagia (trastornos de la motilidad, neoplasia), triada de Mackler (dolor torácico agudo, vómitos y enfisema subcutáneo) indicativa de perforación esofágica.

EXPLORACIÓN FÍSICA

Normal, excepto si hay perforación esofágica (enfisema subcutáneo).

CUADRO 25.6 Características del dolor torácico en el aneurisma disecante de aorta**LOCALIZACIÓN E IRRADIACIÓN**

Puede localizarse en la parte anterior del tórax, la espalda, la zona interescapular y el abdomen. Es característica la migración hacia el cuello, la espalda y los flancos, y puede irradiarse hacia el abdomen y las extremidades inferiores a medida que avanza la disección.

INTENSIDAD

Inicio muy brusco e intenso.

DURACIÓN

Variable, de minutos a horas.

CALIDAD

Desgarrante o lacerante.

FACTORES AGRAVANTES

Hipertensión, embarazo, síndrome de Marfan.

FACTORES QUE LO ALIVIAN

Control de la presión arterial y la morfina.

SÍNTOMAS ACOMPAÑANTES

Cortejo vegetativo, síncope, déficit neurológico, signos de insuficiencia aórtica aguda, paraparesia por isquemia medular, dolor abdominal por isquemia de vísceras abdominales, signos de *shock* hipovolémico o taponamiento cardíaco.

EXPLORACIÓN FÍSICA

Ausencia o asimetría de los pulsos periféricos.

CUADRO 25.8 Características del dolor torácico en la tromboembolia pulmonar**LOCALIZACIÓN E IRRADIACIÓN**

Región torácica lateral. Puede irradiarse al resto del tórax, el cuello y los hombros.

INTENSIDAD

Agudo e intenso. En el 20% de los casos está ausente.

DURACIÓN

Variable, en general de horas a días.

CALIDAD

Puede manifestarse por tres tipos de dolor: pleurítico, isquémico y mecánico.

FACTORES DE RIESGO

Trombosis venosa profunda, reposo, intervención quirúrgica reciente.

FACTORES QUE LO ALIVIAN

A veces el oxígeno, la nitroglicerina y la morfina.

SÍNTOMAS ACOMPAÑANTES

Disnea, tos, roce pleural, febrícula, hemoptisis, agitación, ansiedad, hipotensión, síncope, *shock* y muerte súbita.

EXPLORACIÓN FÍSICA

Anodina. Taquipnea, taquicardia, a veces ritmo de galope, desdoblamiento del segundo tono cardíaco, aumento de la presión venosa central.

CUADRO 25.9 Características del dolor torácico de origen osteomuscular**LOCALIZACIÓN E IRRADIACIÓN**

Variable, estructura de la pared torácica, músculos intercostales, columna cervical o dorsal.

INTENSIDAD

Leve o moderado, nunca intenso.

DURACIÓN

Prolongada, en general de semanas o meses.

CALIDAD

Punzante, intermitente.

FACTORES AGRAVANTES

Movimientos torácicos, sobrecarga de peso, tos, estornudos.

FACTORES QUE LO ALIVIAN

Reposo, analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos, calor seco.

SÍNTOMAS ACOMPAÑANTES

Variables, pero nunca se acompañan de datos objetivos de gravedad ni de cortejo vegetativo.

EXPLORACIÓN FÍSICA

Deben buscarse puntos álgidos que se desencadenan con la presión o la movilización.

CUADRO 25.10 Características del dolor torácico de origen neurológico**LOCALIZACIÓN E IRRADIACIÓN**

Sigue el recorrido del nervio o la raíz afectada.

INTENSIDAD

Variable, puede llegar a ser muy intenso.

DURACIÓN

Variable, de minutos a horas, e incluso días.

CALIDAD

Urente, como «calor» o «paso de corriente».

FACTORES AGRAVANTES

Movimientos que aumenten la compresión de la raíz o del nervio.

FACTORES QUE LO ALIVIAN

Infiltración de la raíz o el nervio afectados.

SÍNTOMAS ACOMPAÑANTES

Parestesias, hipoestesis y paresias. En las neuritis herpéticas puede haber lesiones cutáneas.

EXPLORACIÓN FÍSICA

Alteraciones sensitivas o motoras del territorio afectado.

como la hiperpotasemia grave. No debe olvidarse que estos procesos pueden cursar con un ECG normal.

- Es la prueba más útil y de menor coste para valorar un dolor torácico. Su rentabilidad es más alta durante la fase de dolor, y debe repetirse posteriormente a ella para comparar los cambios hallados en caso de duda diagnóstica. Para su valoración, sobre todo cuando hay alteraciones permanentes en el ECG, es muy útil la

CUADRO 25.11 Características del dolor torácico de origen psicogénico o funcional**LOCALIZACIÓN E IRRADIACIÓN**

Inframamario, referido a menudo en el hemitórax izquierdo, el ápex cardíaco o la región intercostal lateral. A veces se manifiesta como una sensación de cuerpo extraño que se desliza con la deglución (globo hístico). Puede irradiarse al miembro superior izquierdo.

INTENSIDAD

Variable, en general poco agudo.

DURACIÓN

Más de 30 min, y puede prolongarse durante días. A veces, pocos minutos y recidivante.

CALIDAD

Punzante, intermitente, aunque puede remedar cualquier perfil.

FACTORES AGRAVANTES

Estrés físico o psíquico.

FACTORES QUE LO ALIVIAN

Reposo, relajación y ansiolíticos.

SÍNTOMAS ACOMPAÑANTES

Mareo, palpitaciones, parestesias por hiperventilación, disnea, suspiros.

EXPLORACIÓN FÍSICA

Normal; a veces, taquicardia.

CUADRO 25.12 Características del dolor torácico por consumo de cocaína**LOCALIZACIÓN E IRRADIACIÓN**

Retroesternal, sin irradiación.

INTENSIDAD

Entre moderado e intenso.

DURACIÓN

Desde minutos hasta 2-3 h.

CALIDAD

Opresivo o como quemazón.

FACTORES AGRAVANTES

Toma de cocaína.

FACTORES QUE LO ALIVIAN

Nitroglicerina, antagonistas del calcio.

SÍNTOMAS ACOMPAÑANTES

Euforia, cefalea, palpitaciones.

EXPLORACIÓN FÍSICA

Taquicardia, taquipnea, midriasis, hipertensión.

comparación con ECG previos del paciente. Puede detectarse:

- **Sospecha cardiopatía isquémica:** ondas T planas o negativas/positivas y simétricas, supradesnivelación o infradesnivelación del segmento ST y ondas Q de necrosis. En general, toda infradesnivelación del

segmento ST > 1 mm es patológica e indica lesión subendocárdica.

- **Sospecha de pericarditis aguda:** elevación del punto J y del segmento ST con concavidad superior «en guirnalda» de forma difusa.
- **Sospecha de TEP:** bloqueo completo de la rama derecha y patrón S₁ Q₃ T₃.
- **Sospecha de taponamiento cardíaco:** bajo voltaje o alternancia eléctrica (complejos con diferentes voltajes), reflejo del movimiento pendular del corazón dentro del espacio pericárdico.

Radiografía de tórax

Es muy útil, ya que puede aportar datos diagnósticos clave o signos indirectos. Entre ellos destacan los siguientes:

- Cardiomegalia en forma de tienda de campaña: sugiere derrame pericárdico.
- Ensanchamiento mediastínico: aneurisma o disección aórtica.
- En el parénquima pulmonar se buscan infiltrados intersticioalveolares, imágenes nodulares o masas pulmonares, derrame pleural, signos de insuficiencia cardíaca o de TEP, atelectasias, líneas pleurales de neumotórax (para ello hay que solicitar radiografía posteroanterior de tórax en inspiración y espiración forzadas) o neumomediastino.
- Deben explorarse las estructuras óseas en busca de signos degenerativos, lesiones líticas o blásticas, aplastamientos y fracturas. Si se sospechan fracturas costales, se solicita radiografía de la parrilla costal.
- Por último, en las partes blandas se indaga sobre la existencia de anomalías, como enfisema subcutáneo.

Bioquímica sanguínea

- Los biomarcadores cardíacos más específicos del síndrome coronario agudo son las troponinas I y T. Su elevación solo indica daño miocárdico y no su mecanismo de producción, por lo que debe complementarse con otros datos clínicos y electrocardiográficos para confirmar que se ha producido por enfermedad coronaria (v. cap. 26). Es necesaria la demostración de un patrón de elevación o descenso (o ambos) para distinguir las elevaciones agudas de la troponina de las crónicas asociadas a enfermedad cardíaca estructural. Se elevan a partir de las 3-6 h del episodio isquémico y se mantienen durante 7-14 días. Se realiza, si es posible, una determinación antes de transcurridas 6 h desde el inicio de los síntomas y otra entre las 6 y las 12 h. Si ambas determinaciones son normales, puede excluirse la necrosis miocárdica. En caso de duda, se hace una determinación a las 24 h. Puede omitirse una segunda determinación, en ausencia de otros hallazgos sospechosos, solo cuando el último episodio de dolor torácico tuvo lugar más de 12 h antes de la determinación inicial de troponina.
- Asimismo, se determinan los valores de sodio, potasio, urea, creatinina y amilasa.
- Si la historia clínica orienta hacia una TEP, está indicada la determinación del dímero D; su negatividad prácticamente excluye este proceso, aunque su positividad no lo confirma.

Gasometría arterial

Se encuentra alterada de forma habitual en todos los procesos agudos graves, aunque la existencia de una gasometría normal no excluye ninguno de ellos. Para valorar correctamente su resultado, debe anotarse siempre la FiO₂ a la que respira el paciente.

- La hipoxemia con normocapnia o hipocapnia y aumento del gradiente alveoloarterial de oxígeno hace sospechar una TEP, pero carece de especificidad, pues aparece también en las neumonías, la insuficiencia cardíaca, el derrame pleural y el neumotórax, entre otras causas.
- La acidosis metabólica se asocia a hipoperfusión hística y *shock* (IAM, disección aórtica, TEP y taponamiento cardíaco).

Hematimetría con fórmula y recuento leucocitarios

Puede haber anemia intensa o poliglobulia que justifiquen el dolor torácico. Esta exploración también ayuda al diagnóstico de enfermedad infecciosa (leucocitosis, leucocitopenia, desviación a la izquierda) como causante del proceso.

Ecografía torácica

Actualmente, la ecografía en el punto de atención realizada por el médico de urgencias es imprescindible (tan importante como el ECG) en la valoración diagnóstica del paciente con dolor torácico agudo. Debe realizarse ante la sospecha de enfermedad cardíaca, pericárdica, aórtica, pleuropulmonar y en todo paciente con dolor torácico agudo e inestabilidad hemodinámica. Aporta datos objetivos de utilidad diagnóstica, fundamentalmente en caso de *shock*, valvulopatías, miocardiopatías, derrame pericárdico, aneurisma y disección de la aorta torácica, endocarditis, neumonía, edema agudo de pulmón o derrame pleural, e incluso es útil para valorar la patología de la pared torácica.

Ecografía abdominal

Se solicita cuando se sospecha que una afección intraabdominal es la causa del dolor torácico agudo. Puede ser útil en el diagnóstico de aneurisma disecante de aorta abdominal, de colecistitis aguda, de coledocolitiasis, de absceso subfrénico y de pancreatitis.

Gammagrafía pulmonar

La gammagrafía pulmonar de ventilación/perfusión es una técnica útil para el diagnóstico de TEP cuando no se puede realizar una angiografía por tomografía computarizada (angio-TC) torácica (insuficiencia renal o no disponibilidad).

Tomografía computarizada y aortografía

- Debe realizarse una **angio-TC torácica** ante la sospecha de disección aórtica, dada la enorme trascendencia pronóstica del diagnóstico y el tratamiento quirúrgico precoces de esta afección. La sospecha clínica justifica la inmediata realización de una prueba diagnóstica no invasiva: inicialmente una ecocardiografía y, de confirmarse, una TC torácica para delimitar su extensión exacta en previsión de cirugía. Puede requerir una **aortografía** digital o convencional para su confirmación.

Debe realizarse una **TC abdominal** ante la sospecha de aneurisma disecante de la aorta abdominal.

- Actualmente, la **TC multicorte** es la técnica más eficiente en la evaluación del dolor torácico agudo cuando se sospecha isquemia coronaria y disección aórtica.
- La **angio-TC helicoidal multicorte con contraste** es la técnica de elección para el diagnóstico de TEP.

Arteriografía pulmonar

Es la técnica diagnóstica de confirmación de la TEP. Se realiza cuando no se objetiva un diagnóstico de alta probabilidad por otros medios diagnósticos no invasivos a pesar de la alta sospecha clínica o cuando se pretende realizar tratamiento fibrinolítico.

PRUEBAS DIAGNÓSTICO-TERAPÉUTICAS DE INTERÉS PRÁCTICO

Si los resultados son positivos, pueden servir de orientación hacia la causa del dolor torácico, aunque no tienen valor diagnóstico. Por ello, siempre deben valorarse con cautela.

- La administración de nitratos por vía sublingual alivia el dolor anginoso en 1-2 min, pero también puede mejorar el dolor del espasmo esofágico.
- La administración de antiácidos, antihistamínicos H₂ e inhibidores de la bomba de protones suele calmar en unos minutos la esofagitis y la epigastralgia de origen péptico, lo que las diferencia de las que son expresión de cardiopatía isquémica, en ocasiones referidas en esta zona abdominal.
- Los salicilatos y otros antiinflamatorios no esteroideos mejoran el dolor de tipo osteomuscular, pleural y pericárdico. Puede utilizarse, por vía oral, ácido acetilsalicílico (comprimidos y sobres de 500 mg), en dosis de 500-1.000 mg/8 h, o ibuprofeno (comprimidos y sobres de 400 y 600 mg), en dosis de 600 mg/8 h.
- Los ansiolíticos alivian el dolor de tipo psicógeno.
- La infiltración anestésica local o regional alivia el dolor de origen osteomuscular y neurológico.

DOLOR TORÁCICO DE ORIGEN INCIERTO

- Hasta en un 50-70% de los casos, a pesar de un estudio exhaustivo, no puede establecerse en urgencias el diagnóstico etiológico de certeza del dolor torácico agudo. Entre las causas que con más frecuencia contribuyen a este alto porcentaje de casos con diagnóstico inicial incierto figuran el dolor torácico de origen psicógeno, el de origen osteomuscular y el asociado a miocardiopatías o prolapsos de la válvula mitral.
- En urgencias se utiliza el término **dolor torácico atípico**, en contraposición a *dolor torácico típico* o de origen

coronario, para designar los cuadros de dolor torácico que pueden simular clínicamente el dolor anginoso y que se acompañan de normalidad electrocardiográfica y enzimática, en ausencia de otros datos de cardiopatía y de gravedad. En general, su pronóstico evolutivo es bueno. La mayoría de los pacientes catalogados en urgencias de dolor torácico atípico deben someterse a un control ambulatorio para completar su estudio y seguir su evolución.

- En la literatura médica también se utiliza el término **dolor torácico inespecífico** para cuadros cuyas características no sugieren ninguno de los descritos en el cuadro 25.2.

CRITERIOS DE INGRESO

- Todos los pacientes con dolor torácico de origen incierto y alta sospecha diagnóstica de un proceso que suponga riesgo vital deben ingresar en el área de observación del servicio de urgencias hasta aclarar su causa.
- Si el dolor torácico está perfectamente filiado, los criterios de ingreso se determinan por la enfermedad que lo causa. Así, el destino de los pacientes está condicionado por la gravedad de la enfermedad de que se trate:
 - Afección potencialmente grave, con riesgo vital: área de observación del servicio de urgencias o unidad de cuidados intensivos.
 - Afección urgente no vital que requiera estudio y tratamiento reglados: ingreso en la planta general de hospitalización, o estudio y tratamiento ambulatorios, en función de los criterios de cada tipo de enfermedad.
 - Afección banal: alta y seguimiento ambulatorio.

Bibliografía recomendada

- Brown JE. Chest pain. In: Marx JA, editor. Rosen's Emergency medicine: concepts and clinical practice. 8th ed. Philadelphia: Mosby Elsevier; 2014. p. 214-22.
- Canon ChP. Approach to the patient with chest pain. In: Sabatine MS, Mann DL, Zipes DP, Libby P, Bonow RO, editors. Braunwald's Heart disease: a textbook of cardiovascular medicine. 10th ed. Philadelphia: Saunders Elsevier; 2015. p. 1057-67.
- Gulati M, Mukherjee D, Amsterdam E, Deepak L, Birtcher K, Boy J, et al. 2021 AHA/ACC/AACE/CHEST/SAEM/SCMR Guidelines for the evaluation and diagnosis of chest pain, executive summary. J AM Coll Cardiol 2021;78(22):2218-61.
- Kelly AM. Chest pain. In: Cameron P, Jelinek G, Kelly AM, Brown A, Little M, editors. Textbook of adult emergency medicine. 4th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone Elsevier; 2015. p. 213-9.
- Mahler SA. Chest pain. In: Tintinalli JE, editor. Tintinalli's Emergency medicine. A comprehensive study guide. 8th ed. New York: McGraw Hill; 2016. p. 325-32.
- Morrow DA. Chest discomfort. Harrison's Principles of internal medicine. 19th ed. New York: McGraw Hill; 2015. p. 95-103.